Pesquisa Operacional 1



Prof. Pedro Rochavetz Andrade

Apresentação

- Engenheiro de Produção (UFPR) com mestrado (UFPR) e doutorado (UNESP) em Pesquisa Operacional;
- Experiências com implantação de ERP (Delsoft) e Planejamento e Controle de Manutenção (Ambev). Professor da UTFPR desde 2014;

Organização da Disciplina

- Comunicações por e-mail (pedroandrade@utfpr.edu.br);
- Materiais e atividades pelo Moodle:
  - Nome: 2026 – S2 – Pesquisa Operacional 1
  - Código: 2026 – S2 – ENP015
  - Senha: ENP0152026.2

Objetivo da Disciplina

- Capacitar o aluno a modelar problemas de Engenharia de Produção usando Programação Linear e resolver tais problemas usando o método Simplex e suas variações;
- Ensinar o aluno a interpretar as soluções obtidas para os problemas e realizar a análise de sensibilidade, possibilitando a tomada de melhores decisões práticas;
- Modelar problemas de pesquisa operacional, tais como os problemas de transporte, designação e mix de produção, bem como solucionar tais problemas e compreender as soluções obtidas;

Ementa

1. Introdução à modelagem com Programação Linear (PL). Modelos matemáticos de Programação Linear;
2. Resolução gráfica de problemas de programação linear.
3. Método Simplex e suas variações;
4. Teoria da dualidade. Análise de Sensibilidade;
5. Implementação computacional e resolução de Problemas de Programação Linear;

Bibliografia

- HILLIER, Frederick S.; LIEBERMAN, Gerald J. (Autor). **Introdução à pesquisa operacional**. 9. ed. Rio de Janeiro, RJ: McGraw-Hill, 2010. xxii, 1005 p. ISBN 9788580551181.
- LACHTERMACHER, Gerson. **Pesquisa operacional na tomada de decisões.** 4. ed. São Paulo, SP: Pearson Prentice Hall, 2009. 223 p. + 1 CD ROM ISBN 9788576050933.
- TAHA, Hamdy A. **Pesquisa operacional.** 8. ed. São Paulo, SP: Pearson Prentice Hall, 2008. 359 p. ISBN 9788576051503.
- Bibliografia Complementar:
- ARENALES, Marcos Nereu et al. **Pesquisa operacional.** Rio de Janeiro, RJ: Elsevier, 2007. xvii, 523 p. (Coleção CAMPUS-ABEPRO. Engenharia de produção.). ISBN 9788535214543.
- MOREIRA, Daniel Augusto. **Pesquisa operacional**: curso introdutório. 2. ed. rev. e atual. São Paulo, SP: Cengage Learning, 2010. xiv, 356 p. ISBN 8522110514.
- META-HEURÍSTICAS em pesquisa operacional. Curitiba, PR: Omnipax, 2013. 472 p. ISBN 9788564619014.
- PASSOS, Eduardo José Pedreira Franco dos. **Programação linear como instrumento da pesquisa operacional**. São Paulo, SP: Atlas, 2008. 451 p. ISBN 9788522448395.
- BOSCHETTO, Suelen Neves; LUDERS, Ricardo; NEVES JR, Flávio; ARRUDA, Lúcia Valéria Ramos de. **Um modelo de otimização da operação de terminais petrolíferos usando a teoria das restrições como pré-processamento.** Pesquisa Operacional, v. 29, n. 1, p. 1-21, Jan-Abr 2009. Disponível em: <http://www.scielo.br/pdf/pope/v29n1/a01v29n1.pdf>

Planejamento de Aulas

Data	Aula	Conteúdo
31/ago	2	Introdução PO e Modelagem
01/set	3	Modelagem
07/set		FERIADO
08/set	4	Exercícios
14/set	5	Modelagem
15/set	6	Modelagem
21/set	7	Método Gráfico
22/set	8	Método Gráfico
28/set	9	Forma Padrão
29/set	10	Método Simplex
05/out	11	SIMPLEX Tipos de Modelos
06/out	12	SIMPLEX Tipos de Modelos.2
12/out		FERIADO
13/out	13	SIMPLEX Big M
19/out		VESTIBULAR UEL
20/out	14	Laboratório

Data	Aula	Conteúdo
26/out	15	Dúvidas
27/out	16	**Prova**
02/nov		FERIADO
03/nov	17	Correção da Prova
09/nov	18	Modelo Dual
10/nov	19	Modelo Dual TFG
16/nov	20	Método Dual-Simplex
17/nov	21	Método Simplex x Dual-Simplex
23/nov	22	Analise de Sensibilidade
24/nov	23	Analise de Sensibilidade
30/nov	24	Dúvidas
01/dez	25	**Prova**
07/dez	26	Correção da Prova
08/dez	27	Dúvidas
14/dez	28	**Substitutiva**
15/dez	29	Correção da Prova

Conteúdos

- Modelagem Matemática;
- Resolução dos Modelos;
  - Solução Gráfica
  - Método Simplex
- Análise Dual x Primal;
  - Modelo Dual
  - Método Dual-Simplex
- Analise de Sensibilidade;

P1

P2

Avaliações

Avaliação	Nota	Data
Avaliação 1 – Peso 3,5	0 a 10,0	20/10
Avaliação 2 – Peso 3,5	0 a 10,0	01/12
Exercícios – Peso 1,5	0 a 10,0	-
Trabalho – Peso 1,5	0 a 10,0	-
Prova Substitutiva	0 a 10,0	14/12

Média Semestre = (3,5*A1 + 3,5*A2 + 1,5*E + 1,5*T)/10

Se

Média Semestre < 6,0:

A Nota da Substitutiva substitui a menor nota entre A1, A2.

Observações

- Entrega de exercícios atrasados;
- Presenças;
- **Escolha prévia sobre fazer ou não os exercícios;**
- Arredondamento de notas;
- **Horário segundas feiras: 17h**
- Provas com consulta (1 folha A4 manuscrita);
- Canal para estudar (Pedro Munari UFSCar);
- Usar IA?
- Horário de atendimento: Terça 20:20 às 22:10;
- Monitoria;

Trabalho

- Apresentar um conteúdo da disciplina
  - Grupos de até 5 pessoas;
  - Explicar o conteúdo; contextualizar; resolver exercício; etc;
  - Apresentações ao longo do semestre, conforme avançamos pelos conteúdos;

Trabalho

Conteúdos

- Modelagem Matemática;
- Método Gráfico;
- Forma Padrão e tipos de modelos;
- Método Simplex;
- Método Big M;
- Modelo Primal x Modelo Dual;
- Teorema das Folgas Complementares;
- Método Dual Simplex;
- Análise de Sensibilidade;